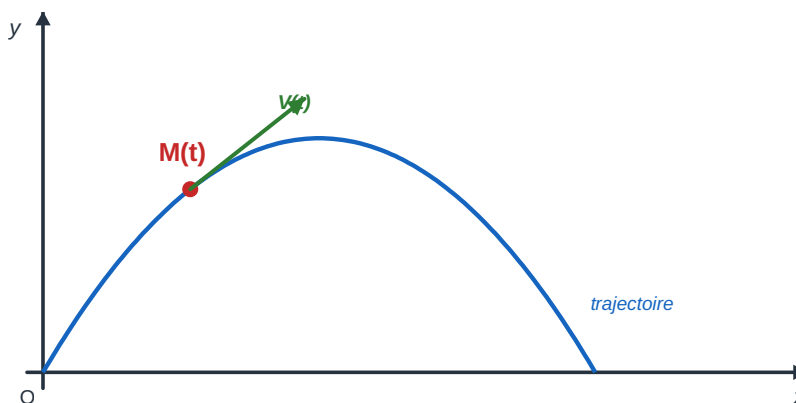


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Donne $\cos 0$, $\sin 0$, $\cos \frac{\pi}{2}$, $\sin \frac{\pi}{2}$.	5.	Dérive $t \mapsto t^2$ et $t \mapsto t^3$.
2.	Dérive $t \mapsto \cos t$ et $t \mapsto \sin t$.	6.	Place le point de coordonnées $(2; -1)$: dans quel quadrant est-il ?
3.	Si $x = t + 1$ et $y = 2t$, exprime y en fonction de x .	7.	Résous $2t - 4 = 0$.
4.	Que vaut $\cos^2 t + \sin^2 t$?		

Corrigés : ** 1) 1, 0, 0, 1 ; 2) $-\sin t$ et $\cos t$; 3) $y = 2(x - 1) = 2x - 2$; 4) 1 ; 5) $2t$ et $3t^2$; 6) quatrième quadrant (bas-droite) ; 7) $t = 2$.



Jusqu'ici, une courbe était le graphe d'une fonction $y = f(x)$. Mais comment décrire la **trajectoire** d'un ballon, d'un point d'une roue, d'une pirogue qui traverse un fleuve ? Ces mouvements ne s'écrivent pas $y = f(x)$: à un même x peuvent correspondre plusieurs positions. On introduit alors un **paramètre** t (souvent le **temps**) et l'on donne **deux** fonctions : $x(t)$ et $y(t)$.

La courbe est l'ensemble des positions $M(t) = (x(t); y(t))$ quand t varie. Le **vecteur dérivé** $(x'(t); y'(t))$ donne la **vitesse** et la **direction** du mouvement : c'est le lien entre les mathématiques et la cinématique de la physique.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Courbe paramétrée, périodicité et symétries

Leçon 2 : Vecteur dérivé, tangente et tracé

UN PEU D'HISTOIRE

L'étude des trajectoires est née avec la mécanique. **Galilée** (XVII^e siècle) montre que le mouvement d'un projectile se décompose en un mouvement **horizontal uniforme** et un mouvement **vertical** de chute : deux fonctions du temps, donc une **courbe paramétrée** avant l'heure. Plus tard, **Newton** et **Euler** développent le calcul des trajectoires, fondement de l'astronomie et de la balistique.

Aujourd'hui, les courbes paramétrées décrivent aussi bien le vol d'un **drone** qui cartographie un champ que le mouvement d'un point d'une **roue de charrette** ou d'une **pale de pompe**. Partout où quelque chose **se déplace**, deux fonctions du temps suffisent à en tracer le chemin.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Dérive $t \mapsto 3t^2 - 2t$, $t \mapsto \cos t$ et $t \mapsto 2 \sin t$.
- **P2.** Dans un repère, place les points $A(1; 2)$, $B(-1; 2)$, $C(1; -2)$. Quelles symétries relient A à B , et A à C ?
- **P3.** Résous $\cos t = 0$ sur $[0; 2\pi]$.
- **P4.** On donne $\vec{u}(3; 4)$. Quelle est la direction de $\vec{u}$? un vecteur directeur d'une droite qui lui est parallèle ?

RAPPEL — Symétries dans un repère.

Le symétrique de $M(x; y)$ est : $(x; -y)$ par rapport à l'axe (Ox) ; $(-x; y)$ par rapport à (Oy) ; $(-x; -y)$ par rapport à l'origine O .

RAPPEL — Vecteur directeur d'une tangente.

Pour une fonction $y = f(x)$, la tangente en un point a pour coefficient directeur $f'(x)$. Pour une courbe paramétrée, c'est un **vecteur** qui donnera la direction de la tangente.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître la définition d'une courbe paramétrée $t \mapsto M(t) = (x(t); y(t))$.
- Connaître l'interprétation cinématique du vecteur dérivé (vecteur vitesse).
- Connaître le rôle du vecteur dérivé non nul comme vecteur directeur de la tangente.

Savoir-faire théorique

- Démontrer une périodicité ou une symétrie et en déduire une réduction de l'intervalle d'étude.
- Justifier la nature (horizontale, verticale) d'une tangente.

Savoir-faire pratique

- Dresser le tableau de variations des fonctions coordonnées.
- Déterminer une tangente ; tracer une courbe paramétrée.

LEÇON 1 : Courbe paramétrée, périodicité et symétries

Activité de découverte — Un point qui se déplace

Un point M a pour coordonnées $x(t) = t$ et $y(t) = t^2$, pour $t \in [-2; 2]$.

a) Calcule les positions pour $t = -2, -1, 0, 1, 2$. **b)** Place ces points et relie-les : quelle courbe reconnais-tu ? **c)** Que remarques-tu entre les positions en t et en $-t$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Dans un repère orthonormé, une **courbe paramétrée** est l'ensemble des points $M(t) = (x(t); y(t))$ obtenus quand le **paramètre** t parcourt un intervalle I . Les fonctions x et y sont les **fonctions coordonnées**.

Vocabulaire cinématique. Lorsque t représente le temps, $M(t)$ est un **point mobile** et la courbe décrite est sa **trajectoire**.

Toute courbe $y = f(x)$ **se paramètre** : il suffit de poser $x = t$, $y = f(t)$ ($t \in D_f$). Les courbes paramétrées généralisent donc les courbes de fonctions.

Étymologie : « paramètre » vient du grec para (à côté) et metron (mesure) : une grandeur auxiliaire qui « mesure » la position sur la courbe.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Réduction de l'intervalle d'étude.

- **Périodicité** : si x et y sont périodiques de même période T , la courbe est entièrement décrite sur un intervalle de longueur T .
- **Symétries** (on compare $M(-t)$ à $M(t)$) :
 - $x(-t) = x(t)$ et $y(-t) = -y(t) \Rightarrow$ symétrie par rapport à (Ox) ;
 - $x(-t) = -x(t)$ et $y(-t) = y(t) \Rightarrow$ symétrie par rapport à (Oy) ;
 - $x(-t) = -x(t)$ et $y(-t) = -y(t) \Rightarrow$ symétrie par rapport à O .
- On peut aussi comparer $M(t + \pi)$ à $M(t)$ (courbes trigonométriques) : par exemple, si $x(t + \pi) = x(t)$ et $y(t + \pi) = -y(t)$, alors $M(t + \pi)$ est le **symétrique de $M(t)$ par rapport à (Ox)** , et l'intervalle d'étude est encore réduit de moitié.

On étudie alors la courbe sur un intervalle réduit, puis on **complète** par les symétries, appliquées **dans l'ordre inverse** des réductions.

MÉTHODE : RÉDUIRE L'INTERVALLE D'ÉTUDE

Étape 1 : Cherche une **période** commune à $x(t)$ et $y(t)$ (souvent 2π avec la trigonométrie).

Étape 2 : Compare $x(-t)$ à $x(t)$ et $y(-t)$ à $y(t)$ pour repérer une **symétrie**.

Étape 3 : Étudie sur l'intervalle réduit, puis complète le tracé par la symétrie trouvée.

Exemple résolu

Énoncé. Soit la courbe $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3$, $t \in \mathbb{R}$. Réduis l'intervalle d'étude.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On compare $x(-t)$ et $x(t)$.	$x(-t) = (-t)^2 = t^2 = x(t)$.
On compare $y(-t)$ et $y(t)$.	$y(-t) = (-t)^3 = -t^3 = -y(t)$.
On identifie la symétrie.	$M(-t) = (x(t); -y(t))$: symétrie par rapport à (Ox) .
On réduit.	On étudie pour $t \geq 0$, puis on complète par symétrie d'axe (Ox).

ATTENTION !

Le paramètre t n'est **pas** l'abscisse x : ne confonds pas $M(t)$ (le **point**) avec la valeur de t . Deux valeurs différentes de t peuvent donner le même point, et x n'est pas forcément égal à t .

Parfois on reconnaît la courbe en **éliminant t** . Pour $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$: on a $x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$. La courbe est donc le **cercle** de centre O et de rayon 1. Éliminer t (quand c'est possible) donne une équation cartésienne qui **identifie** la courbe.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Soit $x(t) = t$, $y(t) = t^2$. Étudie la parité de x et y , et déduis-en une symétrie de la courbe.

Exercice 2. Soit $x(t) = 2 \cos t$, $y(t) = 2 \sin t$. Élimine t pour reconnaître la courbe.

LEÇON 2 : Vecteur dérivé, tangente et tracé

Activité de découverte — La direction du mouvement

Un point a pour position $x(t) = t$, $y(t) = t^2$. Entre $t = 1$ et $t = 1,1$, il passe de $(1; 1)$ à $(1,1; 1,21)$.

a) Quel est le déplacement horizontal ? vertical ? **b)** Le vecteur $(x'(t); y'(t))$ en $t = 1$ vaut $(1; 2)$: dans quelle direction pointe-t-il ? **c)** Ce vecteur semble-t-il **tangent** à la courbe au point $(1; 1)$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vecteur dérivé et tangente. Le **vecteur dérivé** de la courbe en $M(t)$, aussi noté $\frac{\overrightarrow{dOM}}{dt}$, est :

$$\vec{V}(t) = (x'(t); y'(t)) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j}.$$

- **Interprétation cinématique** : si t est le temps, $\vec{V}(t)$ est le **vecteur vitesse** ; sa norme $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ est la **vitesse** (célérité).
- **Tangente** : si $\vec{V}(t) \neq \vec{0}$, il est un **vecteur directeur de la tangente** à la courbe en $M(t)$.
- La tangente est **horizontale** si $y'(t) = 0$ (et $x'(t) \neq 0$), **verticale** si $x'(t) = 0$ (et $y'(t) \neq 0$).
- **Sens du mouvement** : le vecteur dérivé indique le **sens de parcours** de la courbe (on le matérialise par des flèches sur le tracé) ; tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{V}(t)$ est un **vecteur tangent** en $M(t)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Étude et tracé. Pour tracer une courbe paramétrée :

1. réduire l'intervalle (période, symétries) ;
2. dresser le **tableau de variations conjoint** de $x(t)$ et de $y(t)$ (signes de x' et y' , valeurs aux bornes) ;
3. repérer les **points particuliers** : intersections avec les axes, tangentes horizontales et verticales ;
4. placer ces points avec leurs vecteurs dérivés, tracer en suivant le tableau (flèches du **sens de parcours**), puis compléter par les symétries.

Point double. Lorsqu'il existe $t_1 \neq t_2$ avec $x(t_1) = x(t_2)$ et $y(t_1) = y(t_2)$, la courbe repasse par le même point : c'est un **point double**. On le détermine en résolvant ce système.

MÉTHODE : DÉTERMINER LA TANGENTE EN UN POINT

Étape 1 : Calcule $x'(t)$ et $y'(t)$, puis le vecteur $\vec{V}(t_0) = (x'(t_0); y'(t_0))$.

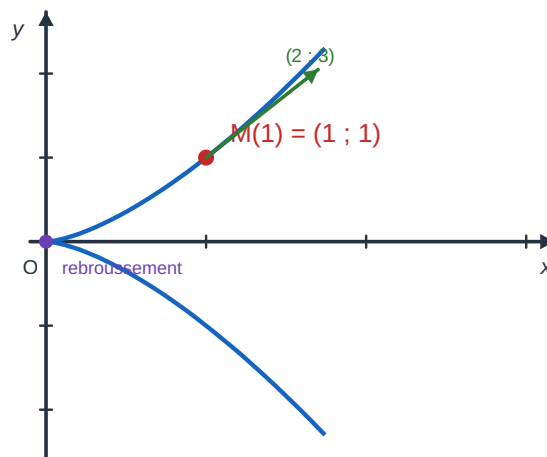
Étape 2 : Si $\vec{V}(t_0) \neq \vec{0}$, c'est un vecteur directeur de la tangente en $M(t_0)$.

Étape 3 : Précise si elle est horizontale ($y' = 0$), verticale ($x' = 0$), ou oblique.

Exemple résolu

Énoncé. Soit $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3$. Détermine le vecteur dérivé, puis la tangente en $t = 1$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On dérive les coordonnées.	$x'(t) = 2t, y'(t) = 3t^2$.
Vecteur dérivé en $t = 1$.	$\vec{V}(1) = (2; 3)$, non nul .
Point correspondant.	$M(1) = (1; 1)$.
Tangente.	Droite passant par $(1; 1)$ de vecteur directeur $(2; 3)$: pente $\frac{3}{2}$.



ATTENTION !

Le vecteur dérivé $\vec{V}(t) = (x'(t); y'(t))$ n'est **pas** le point $M(t)$: c'est un **vecteur** (une direction), pas une position. On le « pose » à partir du point $M(t)$ pour tracer la tangente.

Pour $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$ (cercle) : $x'(t) = -\sin t$, $y'(t) = \cos t$. La tangente est **horizontale** quand $y'(t) = \cos t = 0$, soit $t = \frac{\pi}{2}$ ou $t = \frac{3\pi}{2}$ (points hauts et bas du cercle) ; **verticale** quand $x'(t) = -\sin t = 0$, soit $t = 0$ ou $t = \pi$ (points droite et gauche). Le vecteur dérivé **localise** les tangentes remarquables.

Exemple résolu : une étude complète

Énoncé. Étudie la courbe $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3 - 3t$, pour $t \in [-2; 2]$, et décris son tracé.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Symétrie : on compare $M(-t)$ et $M(t)$.	$x(-t) = x(t)$ et $y(-t) = -y(t)$: symétrie par rapport à (Ox) ; étude sur $[0; 2]$.
Dérivées et signes sur $[0; 2]$.	$x'(t) = 2t \geq 0$; $y'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t-1)(t+1)$: $y' \leq 0$ sur $[0; 1]$, $y' \geq 0$ sur $[1; 2]$.
Tableau conjoint (lecture).	$t : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$; $x : 0 \nearrow 1 \nearrow 4$; $y : 0 \searrow -2 \nearrow 2$.
Tangentes remarquables.	$\vec{V}(0) = (0; -3)$: tangente verticale en $(0; 0)$; $\vec{V}(1) = (2; 0)$: tangente horizontale en $(1; -2)$.
Intersections avec (Ox) .	$y(t) = 0 \iff t(t^2 - 3) = 0 \iff t = 0$ ou $t = \sqrt{3}$: points $(0; 0)$ et $(3; 0)$.
Point double.	$M(\sqrt{3}) = M(-\sqrt{3}) = (3; 0)$: les deux moitiés de la courbe se croisent en $(3; 0)$, point double .
Tracé.	On place les points de $t = 0, 1, \sqrt{3}, 2$ avec leurs vecteurs dérivés, on trace sur $[0; 2]$ en suivant le tableau (flèches du sens de parcours), puis on complète par la symétrie d'axe (Ox).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Soit $x(t) = t^2$, $y(t) = 2t$. Calcule le vecteur dérivé en $t = 1$ et donne la tangente en $M(1)$.

Exercice 4. Soit $x(t) = 3 \cos t$, $y(t) = 3 \sin t$. Détermine les valeurs de t où la tangente est verticale.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'est-ce qu'une courbe paramétrée ?
2. Comment s'appellent les fonctions $x(t)$ et $y(t)$?
3. Si $x(-t) = x(t)$ et $y(-t) = -y(t)$, quelle symétrie a la courbe ?
4. Que vaut le vecteur dérivé $\vec{V}(t)$?
5. À quoi correspond $\vec{V}(t)$ en cinématique ?
6. Que dirige le vecteur dérivé non nul ?
7. Quand la tangente est-elle horizontale ?
8. Quand la tangente est-elle verticale ?
9. Pour $x = \cos t$, $y = \sin t$, quelle courbe obtient-on ?
10. Donne $\vec{V}(t)$ pour $x = t^2$, $y = t^3$.
11. Quelle est la vitesse (norme du vecteur dérivé) pour $x = \cos t$, $y = \sin t$?
12. Le paramètre t est-il forcément égal à l'abscisse x ?
13. Comment réduit-on l'intervalle d'étude si x, y ont pour période 2π ?
14. Vecteur dérivé et point $M(t)$: est-ce la même chose ?

15. Pour $x = 2 \cos t$, $y = 3 \sin t$, quelle courbe (après élimination) ?
16. Comment paramètre-t-on la courbe d'équation $y = f(x)$?
17. Si $x(t + \pi) = x(t)$ et $y(t + \pi) = -y(t)$, que dire de $M(t + \pi)$?
18. Qu'est-ce qu'un point double d'une courbe paramétrée ?

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Courbe, périodicité, symétries

- Exercice 5.** Pour $x(t) = t$, $y(t) = t^2$, calcule $M(t)$ pour $t = -2, -1, 0, 1, 2$ et place les points.
- Exercice 6.** Pour $x(t) = 2t$, $y(t) = t - 1$, calcule $M(t)$ pour $t = 0, 1, 2, 3$.
- Exercice 7.** Étudie la parité de x et y pour $x(t) = t^3$, $y(t) = t^2$; déduis-en une symétrie.
- Exercice 8.** Étudie les symétries de $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$ (compare $M(-t)$ à $M(t)$).
- Exercice 9.** Élimine t pour reconnaître la courbe $x(t) = t + 1$, $y(t) = 2t - 3$.
- Exercice 10.** Élimine t pour $x(t) = \cos t$, $y(t) = \cos 2t$ (on rappelle $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$).
- Exercice 11.** Donne une période commune à $x(t) = \cos t$ et $y(t) = \sin t$, et l'intervalle d'étude minimal.
- Exercice 12.** Pour $x(t) = \sin t$, $y(t) = \cos t$, montre par élimination que la courbe est un cercle.

Leçon 2 : Vecteur dérivé, tangente, tracé

- Exercice 13.** Pour $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3$, calcule $\vec{V}(t)$, puis $\vec{V}(2)$.
- Exercice 14.** Pour $x(t) = t^3$, $y(t) = t^2$, calcule $\vec{V}(1)$ et donne la tangente en $M(1)$.
- Exercice 15.** Pour $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, détermine les t où la tangente est horizontale.
- Exercice 16.** Pour $x(t) = 2 \cos t$, $y(t) = 3 \sin t$, détermine les t où la tangente est verticale.
- Exercice 17.** Pour $x(t) = t$, $y(t) = t^2$, calcule $\vec{V}(t)$ et la tangente en $M(1)$.
- Exercice 18.** Pour $x(t) = t^2 - 1$, $y(t) = t^3 - t$, calcule $\vec{V}(t)$ et $\vec{V}(1)$.
- Exercice 19.** Pour $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, calcule la norme de $\vec{V}(t)$: que constates-tu ?
- Exercice 20.** Pour $x(t) = 3 \cos t$, $y(t) = 3 \sin t$, calcule la norme de $\vec{V}(t)$ (vitesse constante ?).
- Exercice 21.** Pour $x(t) = t^2$, $y(t) = 2t$, dresse le tableau de variation de x et de y sur $[-2; 2]$.
- Exercice 22.** Pour $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3$, indique le signe de $x'(t)$ et de $y'(t)$ selon le signe de t .

Leçon 1 : Compléments

- Exercice 31.** Soit la courbe définie par $x(t) = 2t + 1$ et $y(t) = t^2$ pour $t \in \mathbb{R}$. a) Calcule les coordonnées des points de paramètres $t = -1$, $t = 0$ et $t = 2$. b) Exprime t en fonction de x , puis montre que la courbe est une parabole d'équation $y = \left(\frac{x-1}{2}\right)^2$.
- Exercice 32.** Soit $x(t) = t - 2$ et $y(t) = 3t + 1$, $t \in \mathbb{R}$. a) Place les points de paramètres $t = 0$, $t = 1$, $t = 3$. b) Montre que la courbe est la droite d'équation $y = 3x + 7$.
- Exercice 33.** Soit $x(t) = \cos t$ et $y(t) = \sin t$. a) Justifie que tous les points de la courbe vérifient $x^2 + y^2 = 1$. b) Quelle est la nature de la courbe ? c) Quelle est la plus petite période commune de x et y ?

Exercice 34. Soit $x(t) = 3 \cos t$ et $y(t) = 3 \sin t$. Montre que la courbe est un cercle dont tu préciseras le centre et le rayon.

Exercice 35. Soit $x(t) = \cos(2t)$ et $y(t) = \sin(2t)$. a) Détermine la période du paramétrage. b) Sur quel intervalle suffit-il d'étudier la courbe ?

Exercice 36. Soit $x(t) = t^2$ et $y(t) = t^3$. Étudie la parité de x et y et déduis-en une symétrie de la courbe.

Leçon 2 : Compléments

Exercice 37. Soit $x(t) = t^2 - 1$ et $y(t) = t^3 - 3t$. a) Calcule $x'(t)$ et $y'(t)$. b) Détermine les paramètres t où la tangente est horizontale ($y'(t) = 0$ et $x'(t) \neq 0$), puis verticale ($x'(t) = 0$ et $y'(t) \neq 0$).

Exercice 38. Soit $x(t) = t^3$ et $y(t) = t^2 - 4t$. a) Calcule $x'(t)$ et $y'(t)$. b) En quels points la tangente est-elle horizontale ?

Exercice 39. Soit $x(t) = 2 \cos t$ et $y(t) = \sin t$ pour $t \in [0 ; 2\pi]$. a) Calcule le vecteur dérivé en $t = \frac{\pi}{2}$. b) Donne un vecteur directeur de la tangente au point de paramètre $t = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 40. Soit $x(t) = t + \frac{1}{t}$ et $y(t) = t - \frac{1}{t}$ pour $t > 0$. a) Calcule $x'(t)$ et $y'(t)$. b) Pour quel t la tangente est-elle verticale ?

Exercice 41. Dresse le tableau de variations conjointes de $x(t) = t^2$ et $y(t) = 2t - t^2$ sur $[-1 ; 2]$, puis place les points remarquables.

Exercice 42. Dresse le tableau de variations conjointes de $x(t) = t^3 - 3t$ et $y(t) = t^2$ sur $[-2 ; 2]$.

J'APPROFONDIS

Exercice 23. Soit $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3 - 3t$. a) Étudie la symétrie. b) Calcule $\vec{V}(t)$ et les tangentes horizontales.

Exercice 24. Soit $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin 2t$. a) Étudie la symétrie par rapport à (Ox) . b) Calcule $\vec{V}(t)$.

Exercice 25 (Maths et vie quotidienne). Un ballon est lancé : $x(t) = 8t$, $y(t) = 12t - 5t^2$ (en mètres, t en s). a) Quand retombe-t-il au sol ? b) Quelle distance horizontale parcourt-il ?

Exercice 26 (Maths et vie quotidienne). Un point d'une roue de rayon 2 suit $x(t) = 2 \cos t$, $y(t) = 2 \sin t$. Calcule sa vitesse (norme du vecteur dérivé) et montre qu'elle est constante.

Exercice 27 (Maths et vie quotidienne). Une pirogue traverse : $x(t) = 1,5t$ (dérive), $y(t) = 2t$ (traversée), en mètres. a) Quelle est la trajectoire (élimine t) ? b) Quelle est la vitesse de la pirogue ?

Exercice 28 (Maths et vie quotidienne). Un drone suit $x(t) = 4 \cos t$, $y(t) = 2 \sin t$. a) Reconnais la courbe. b) Donne les points où la tangente est verticale.

Exercice 29 (J'écris et j'explique). Un élève affirme : « le vecteur dérivé $\vec{V}(t)$ donne la position du point à l'instant t ». Explique pourquoi c'est faux.

Exercice 30 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi, pour une courbe paramétrée, un même point du plan peut correspondre à deux valeurs différentes du paramètre.

Exercice 43 (Maths et vie quotidienne). Un projectile lancé depuis le sol à Bobo-Dioulasso suit la trajectoire $x(t) = 20t$ et $y(t) = 15t - 5t^2$ (t en secondes, distances en mètres). a) À quel instant le projectile retombe-t-il au sol ($y = 0, t > 0$) ? b) Quelle distance horizontale a-t-il parcourue ? c) À quel instant la tangente est-elle horizontale, et quelle est alors l'altitude ?

Exercice 44. Soit la courbe $x(t) = \cos t, y(t) = \sin(2t), t \in [0; 2\pi]$ (courbe « en huit »). a) Vérifie que $x(2\pi - t) = x(t)$... compare aussi $y(2\pi - t)$ et $y(t)$; quelle symétrie en déduis-tu ? b) Calcule les points de paramètres $t = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$.

Exercice 45. Soit la courbe $x(t) = t^2, y(t) = t^3 - 3t$. En comparant $M(-t)$ et $M(t)$, montre que la courbe admet un **point double**, dont tu détermineras les coordonnées.

Exercice 46. a) Paramètre la courbe d'équation $y = x^2 - 1$. b) Pour $x(t) = \sin t, y(t) = \sin(2t)$: compare $M(t + \pi)$ à $M(t)$ et précise la symétrie correspondante.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le lancer de Dano. À Dano, lors d'une fête, un jeune lance un projectile dont la trajectoire est $x(t) = 10t, y(t) = 15t - 5t^2$ (en mètres, t en secondes). Détermine l'instant où le projectile retombe au sol, la distance horizontale (portée) atteinte, puis le vecteur vitesse au départ ($t = 0$) ; conclus en donnant la portée en mètres.

Situation d'intégration 2 : Le bras d'arrosage de Ténado. À Ténado, un bras d'irrigation tourne : son extrémité suit $x(t) = 3 \cos t, y(t) = 3 \sin t$ (en mètres). Reconnais la trajectoire, calcule le vecteur dérivé et sa norme (la vitesse), puis détermine les positions où la tangente est verticale ; termine en précisant le rayon arrosé et le caractère constant de la vitesse.

Situation d'intégration 3 : La pirogue de Niangoloko. À Niangoloko, une pirogue traverse un cours d'eau : $x(t) = 1,5t$ (entraînement par le courant), $y(t) = 2t$ (traversée), en mètres, t en secondes. La rive opposée est à 30 m ($y = 30$). Le passeur te transmet ces données : détermine l'instant d'arrivée, la dérive x à l'arrivée, la nature de la trajectoire (en éliminant t), puis la vitesse, et rends-lui ta conclusion en donnant le point d'accostage.

Situation d'intégration 4 : La piste animale de Batié. À Batié, on modélise le déplacement d'un animal par $x(t) = t^2, y(t) = t^3$ (en centaines de mètres). Aide Awa à étudier la symétrie de la trajectoire, à calculer le vecteur dérivé, puis à déterminer la tangente au point $M(1)$; conclus en décrivant l'allure de la piste.

Situation d'intégration 5 : Le vol du drone de Gayéri. À Gayéri, un drone survole un champ selon $x(t) = 4 \cos t, y(t) = 2 \sin t$ (en centaines de mètres). Reconnais la courbe (en éliminant t), calcule le vecteur dérivé, puis détermine les points où la tangente est verticale et ceux où elle est horizontale ; termine en décrivant la zone survolée.

Situation d'intégration 6 : La pompe de Sebba. À Sebba, au Sahel, un point d'une pale de pompe tourne selon $x(t) = 2 \cos(2t), y(t) = 2 \sin(2t)$ (en mètres). Pour caractériser ce mouvement, reconnais la trajectoire, calcule le vecteur dérivé et la vitesse (sa norme), puis donne la période du mouvement ; précise enfin le rayon décrit et la vitesse du point.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modèle paramétrique correctement interprété (trajectoire, vitesse) ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), vecteur dérivé,

élimination, tangentes exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité (m, s, m/s) précisée, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée (schéma) et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« Le paramètre t est l'abscisse du point, donc $x = t$ »	Faux : $x = x(t)$ est une fonction de t , pas t lui-même. Par exemple pour $x(t) = t^2$, l'abscisse est t^2 , pas t .
« Le vecteur dérivé $\vec{V}(t)$ donne la position de $M(t)$ »	Faux : $\vec{V}(t) = (x'(t); y'(t))$ est un vecteur (vitesse, direction), pas une position. La position est $M(t) = (x(t); y(t))$.
« La tangente est horizontale quand $x'(t) = 0$ »	Faux : elle est horizontale quand $y'(t) = 0$ (et $x'(t) \neq 0$) ; verticale quand $x'(t) = 0$.
« Pour $x(t) = t^2$, $y(t) = t^4$: en éliminant t , $y = x^2$, donc la courbe est toute la parabole »	Faux : $x(t) = t^2 \geq 0$, seule la demi-parabole $x \geq 0$ est décrite. Après élimination du paramètre, toujours préciser la partie de la courbe réellement parcourue.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Série 1 : Calcul de points

Exercice G1. Pour $x(t) = 3t$, $y(t) = t^2$, calcule les points $M(t)$ pour $t = 0 ; 1 ; 2 ; 3$.

JE RAISONNE

Correction. $M(0) = (0 ; 0)$; $M(1) = (3 ; 1)$; $M(2) = (6 ; 4)$; $M(3) = (9 ; 9)$.

Exercice G2. Pour $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, calcule $M(0)$, $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et $M(\pi)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $M(0) = (1 ; 0)$; $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0 ; 1)$; $M(\pi) = (-1 ; 0)$.

Série 2 : Vecteur dérivé

Exercice G3. Pour $x(t) = \cos t$, $y(t) = 2 \sin t$, calcule le vecteur vitesse en $t = 0$ et sa norme.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $\vec{V}(t) = (-\sin t ; 2 \cos t)$; $\vec{V}(0) = (0 ; 2)$; $\|\vec{V}(0)\| = 2$.

Série 3 : En contexte

Exercice G4 (Trajectoire d'une balle). Une balle est lancée depuis le sol : $x(t) = 20t$, $y(t) = 25t - 5t^2$ (en mètres, t en secondes). **a)** Quelle est la portée ? **b)** Quelle est la hauteur maximale ? **c)** À quel instant est-elle atteinte ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $y = 0 \iff t = 5$ s ; portée = $x(5) = 100$ m. **b)** $y'(t) = 25 - 10t = 0 \iff t = 2,5$ s ; hauteur = $y(2,5) = 31,25$ m. **c)** $t = 2,5$ s.

Exercice G5 (Roue de charrette). Un point du bord d'une roue de rayon 0,4 m qui roule décrit $x(t) = t - 0,4 \sin t$, $y(t) = 0,4 - 0,4 \cos t$. **a)** Trace la courbe pour $t \in [0 ; 4\pi]$. **b)** Quelle distance horizontale le point a-t-il parcourue après un tour complet ($t = 2\pi$) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** C'est une **cycloïde**. **b)** $x(2\pi) - x(0) = 2\pi \approx 6,28$ m.

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Points

Exercice	Solution
$x(t) = t, y(t) = 2t : M(3) = ?$	(3 ; 6)
$x(t) = t^2, y(t) = t : M(2) = ?$	(4 ; 2)

Fiche 2 : Vecteurs dérivés

Exercice	Solution
$x(t) = t^2, y(t) = t^3 : \vec{V}(1) = ?$	(2 ; 3)
$x(t) = 2t, y(t) = t^2 : \vec{V}(2) = ?$	(2 ; 4)

Fiche 3 : Applications

Exercice	Solution
Projectile : $x = 10t, y = 20t - 5t^2$; portée ?	40 m
Cercle : $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t$; rayon ?	3
$x = 2t, y = 3t : \ \vec{V}\ = ?$	$\sqrt{13}$

Exerce-toi

Exercice E1. Pour $x(t) = 2t + 1, y(t) = t^2$, calcule $M(0)$, $M(1)$ et $M(2)$.

Exercice E2. Pour $x(t) = 3 \cos t, y(t) = 3 \sin t$, montre que la courbe est un cercle.

Exercice E3. Pour $x(t) = t, y(t) = t^3 - 3t$, dresse les tableaux de variations de x et y .

Exercice E4. Détermine l'équation de la tangente à la courbe $x(t) = t^2, y(t) = t^3$ au point de paramètre $t = 2$.

Exercice E5. Un ballon suit $x(t) = 10t$, $y(t) = 15t - 5t^2$. Détermine la portée et la hauteur maximale.

Exercice E6. Trace la courbe $x(t) = \cos t$, $y(t) = 2 \sin t$ pour $t \in [0; 2\pi]$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés : courbe paramétrée · paramètre · fonctions coordonnées $x(t), y(t)$ · point mobile, trajectoire · périodicité · symétries (dont $t \mapsto t + \pi$) · réduction de l'intervalle · vecteur dérivé $\frac{\overrightarrow{dOM}}{dt}$ · vecteur vitesse · sens de parcours · tangente horizontale/verticale · point double · tableau de variations conjoint · tracé.

L'essentiel à retenir.

- Une courbe paramétrée est l'ensemble des $M(t) = (x(t); y(t))$, $t \in I$.
- Symétries : $y(-t) = -y(t)$ (avec x pair) $\rightarrow$ axe (Ox) ; $x(-t) = -x(t)$ (avec y pair) $\rightarrow$ axe (Oy) ; les deux impairs $\rightarrow$ centre O .
- Vecteur dérivé $\vec{V}(t) = (x'(t); y'(t))$: vitesse (cinématique) et vecteur directeur de la tangente (si non nul).
- Tangente **horizontale** si $y'(t) = 0$; **verticale** si $x'(t) = 0$.
- Tracer : réduire l'intervalle (période, $M(-t)$, $M(t + \pi)$), tableau conjoint de x et y , points particuliers (axes, tangentes H/V, points doubles), tracé fléché (sens du mouvement), symétries dans l'ordre inverse.

FICHE DE RÉVISION

Définition. Courbe : $t \mapsto M(t) = (x(t); y(t))$, $t \in I$.

Symétries. x pair, y impair $\rightarrow (Ox)$ · x impair, y pair $\rightarrow (Oy)$ · x, y impairs $\rightarrow O$. Périodicité T : étudier sur une longueur T .

Vecteur dérivé. $\vec{V}(t) = (x'(t); y'(t))$ · vitesse = $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ · dirige la tangente si $\neq \vec{0}$.

Tangentes. horizontale : $y'(t) = 0$ · verticale : $x'(t) = 0$.

Élimination. Éliminer t (ex. $\cos^2 + \sin^2 = 1$) pour reconnaître la courbe ; préciser la partie décrite. Réciproquement, $y = f(x)$ se paramètre par $x = t$, $y = f(t)$.

Point double. Résoudre $x(t_1) = x(t_2)$ et $y(t_1) = y(t_2)$ avec $t_1 \neq t_2$.

Réflexes. $t \neq x$ · $\vec{V}(t) \neq M(t)$ (vecteur $\neq$ point).

VERS LE BAC

Problème A. Soit la courbe $x(t) = 2 \cos t$, $y(t) = \sin t$, $t \in [0; 2\pi]$. 1) Élimine t pour trouver une équation cartésienne. 2) Calcule $\vec{V}(t)$. 3) Détermine les points à tangente horizontale et à tangente verticale.

Problème B. Soit $x(t) = t^2 - 1$, $y(t) = t^3 - t$. 1) Étudie la symétrie de la courbe. 2) Calcule $\vec{V}(t)$ et $\vec{V}(1)$; donne la tangente en $M(1)$. 3) Détermine les valeurs de t où la tangente est horizontale.

CORRIGÉS

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $x(-t) = -t = -x(t)$ (impaire) ; $y(-t) = t^2 = y(t)$ (paire). Donc $M(-t) = (-x(t); y(t))$: symétrie par rapport à (Oy) .
2. $\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$, soit $x^2 + y^2 = 4$: **cercle** de centre O , rayon 2.
3. $\vec{V}(t) = (2t; 2)$, donc $\vec{V}(1) = (2; 2)$; $M(1) = (1; 2)$: tangente de vecteur directeur $(2; 2)$, soit pente 1.
4. $x'(t) = -3 \sin t$; tangente verticale quand $x'(t) = 0$ et $y'(t) \neq 0$: $\sin t = 0$, soit $t = 0$ ou $t = \pi$.

Corrigés des prérequis

P1. $6t - 2$; $-\sin t$; $2 \cos t$. **P2.** $A \rightarrow B$: symétrie d'axe (Oy) ; $A \rightarrow C$: symétrie d'axe (Ox) . **P3.** $t = \frac{\pi}{2}$ ou $t = \frac{3\pi}{2}$. **P4.** $\vec{u}(3; 4)$ dirige toute droite parallèle ; un vecteur directeur est $(3; 4)$ (ou tout multiple).

Corrigés de l'auto-évaluation

1. L'ensemble des points $M(t) = (x(t); y(t))$ quand t varie. 2. Les fonctions coordonnées. 3. Symétrie par rapport à (Ox) . 4. $(x'(t); y'(t))$. 5. Le vecteur vitesse. 6. La tangente. 7. Quand $y'(t) = 0$ (et $x' \neq 0$). 8. Quand $x'(t) = 0$ (et $y' \neq 0$). 9. Le cercle de centre O , rayon 1. 10. $(2t; 3t^2)$. 11. $\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1$. 12. Non. 13. On étudie sur un intervalle de longueur 2π . 14. Non (vecteur $\neq$ point). 15. Une **ellipse**. 16. $x = t$, $y = f(t)$. 17. C'est le **symétrique de $M(t)$ par rapport à (Ox)** . 18. Un point atteint pour **deux valeurs distinctes** du paramètre.

Corrigés des exercices impairs (Je m'exerce)

5. $M(-2) = (-2; 4)$, $M(-1) = (-1; 1)$, $M(0) = (0; 0)$, $M(1) = (1; 1)$, $M(2) = (2; 4)$: c'est la parabole $y = x^2$.
7. $x(-t) = -t^3 = -x(t)$ (impaire) ; $y(-t) = t^2 = y(t)$ (paire). Symétrie par rapport à (Oy) .
9. $t = x - 1$, donc $y = 2(x - 1) - 3 = 2x - 5$: une **droite**.
11. Période commune 2π ; intervalle d'étude minimal : $[0; 2\pi]$ (ou $[-\pi; \pi]$).
13. $\vec{V}(t) = (2t; 3t^2)$; $\vec{V}(2) = (4; 12)$.
15. $y'(t) = \cos t = 0$: $t = \frac{\pi}{2}$ ou $t = \frac{3\pi}{2}$.
17. $\vec{V}(t) = (1; 2t)$; $\vec{V}(1) = (1; 2)$; tangente en $M(1) = (1; 1)$ de pente 2.
19. $\vec{V}(t) = (-\sin t; \cos t)$; $\|\vec{V}(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1$: vitesse **constante**.
21. $x(t) = t^2$: décroissante sur $[-2; 0]$, croissante sur $[0; 2]$ (minimum 0 en 0). $y(t) = 2t$: croissante sur $[-2; 2]$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Dano). $y(t) = 0 \iff t(15 - 5t) = 0 \iff t = 0$ ou $t = 3$: il retombe à $t = 3$ s. Portée : $x(3) = 10 \times 3 = 30$ m. Vecteur vitesse initial : $\vec{V}(t) = (10; 15 - 10t)$, donc $\vec{V}(0) = (10; 15)$.

Situation 2 (Ténado). $x^2 + y^2 = 9$: cercle de centre O , rayon 3 m. $\vec{V}(t) = (-3 \sin t; 3 \cos t)$, $\|\vec{V}(t)\| = 3$: **vitesse constante**. Tangente verticale quand $x'(t) = -3 \sin t = 0$: $t = 0$ ou $t = \pi$ (points $(3; 0)$ et $(-3; 0)$). Rayon arrosé : 3 m.

Situation 3 (Niangoloko). $y = 30 \iff 2t = 30 \iff t = 15$ s ; dérive $x(15) = 1,5 \times 15 = 22,5$ m. Trajectoire : $t = \frac{y}{2}$, donc $x = 1,5 \times \frac{y}{2} = 0,75 y$: une **droite**. Vitesse : $\|\vec{V}\| = \sqrt{1,5^2 + 2^2} = \sqrt{6,25} = 2,5$ m/s. Accostage au point $(22,5; 30)$.

Situation 4 (Batié). $x(-t) = t^2 = x(t)$, $y(-t) = -t^3 = -y(t)$: symétrie par rapport à (Ox) . $\vec{V}(t) = (2t; 3t^2)$; $\vec{V}(1) = (2; 3)$; tangente en $M(1) = (1; 1)$ de pente $\frac{3}{2}$. La piste part de O et s'incurve symétriquement par rapport à l'axe des abscisses.

Situation 5 (Gayéri). $\left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 = 1$: **ellipse** (demi-axes 4 et 2). $\vec{V}(t) = (-4 \sin t; 2 \cos t)$. Tangente **verticale** : $x' = -4 \sin t = 0 \Rightarrow t = 0, \pi$ (points $(\pm 4; 0)$) ; **horizontale** : $y' = 2 \cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ (points $(0; \pm 2)$). Zone survolée : une ellipse.

Situation 6 (Sebba). $x^2 + y^2 = 4$: cercle de rayon 2 m. $\vec{V}(t) = (-4 \sin 2t; 4 \cos 2t)$, $\|\vec{V}(t)\| = \sqrt{16} = 4$ m/s. Période : x, y dépendent de $2t$, donc période π . Le point décrit un cercle de rayon 2 m à vitesse 4 m/s.

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 31. a) $(-1; 1), (1; 0), (5; 4)$. b) $t = \frac{x-1}{2}$ d'où $y = \left(\frac{x-1}{2}\right)^2$.

Ex. 33. a) $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. b) Le cercle trigonométrique (centre O , rayon 1). c) 2π .

Ex. 35. a) π . b) Un intervalle de longueur π , par exemple $[0; \pi]$.

Ex. 37. a) $x'(t) = 2t, y'(t) = 3t^2 - 3$. b) Tangentes horizontales en $t = \pm 1$; tangente verticale en $t = 0$.

Ex. 39. a) $(x'(t); y'(t)) = (-2 \sin t; \cos t)$, donc en $t = \frac{\pi}{2} : (-2; 0)$. b) $\vec{u}(-2; 0)$: tangente horizontale au point $(0; 1)$.

Ex. 41. x décroît sur $[-1; 0]$ puis croît ; y croît sur $[-1; 1]$ puis décroît ; points : $(1; -3), (0; 0), (1; 1), (4; 0)$.

Ex. 43. a) $y = 0$ pour $t = 3$ s. b) $x(3) = 60$ m. c) $y'(t) = 15 - 10t = 0$ pour $t = 1,5$ s ; altitude $y(1,5) = 11,25$ m.

Ex. 45. $x(-t) = x(t)$ et $y(-t) = -y(t) : M(-t) = M(t) \iff y(t) = 0$ et $t \neq 0$, soit $t^3 - 3t = 0, t = \pm\sqrt{3}$. Le point double est $(3; 0)$ (atteint pour $t = \sqrt{3}$ et $t = -\sqrt{3}$).